

Выполнение лабораторной работы №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки.

Карпухин Клим

2026-03-21

Раздел 1

Содержание

1 Информация о докладчике

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования
- 4 Научная новизна и практическая значимость

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования
- 4 Научная новизна и практическая значимость
- 5 Цель, гипотеза и задачи

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования
- 4 Научная новизна и практическая значимость
- 5 Цель, гипотеза и задачи
- 6 Материалы, методы и инструменты

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования
- 4 Научная новизна и практическая значимость
- 5 Цель, гипотеза и задачи
- 6 Материалы, методы и инструменты
- 7 Ход работы (этапы, скриншоты)

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования
- 4 Научная новизна и практическая значимость
- 5 Цель, гипотеза и задачи
- 6 Материалы, методы и инструменты
- 7 Ход работы (этапы, скриншоты)
- 8 Результаты и анализ

- 1 Информация о докладчике
- 2 Вводная часть и актуальность
- 3 Объект и предмет исследования
- 4 Научная новизна и практическая значимость
- 5 Цель, гипотеза и задачи
- 6 Материалы, методы и инструменты
- 7 Ход работы (этапы, скриншоты)
- 8 Результаты и анализ
- 9 Выводы

Раздел 2

Информация

- **Карпухин Клим**



- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов



- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru



- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (лабораторная работа по ОС/виртуализации)



Раздел 3

Вводная часть

- Командная строка остаётся одним из основных инструментов работы в Linux, особенно при администрировании, разработке и настройке системы.

- Командная строка остаётся одним из основных инструментов работы в Linux, особенно при администрировании, разработке и настройке системы.
- Умение работать с каталогами, файлами, справкой man и историей команд позволяет быстрее и точнее выполнять типовые операции без графического интерфейса.

- Командная строка остаётся одним из основных инструментов работы в Linux, особенно при администрировании, разработке и настройке системы.
- Умение работать с каталогами, файлами, справкой `man` и историей команд позволяет быстрее и точнее выполнять типовые операции без графического интерфейса.
- Освоение базовых команд `cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, `history` формирует фундамент для дальнейшего изучения Unix-подобных систем.

- Командная строка остаётся одним из основных инструментов работы в Linux, особенно при администрировании, разработке и настройке системы.
- Умение работать с каталогами, файлами, справкой `man` и историей команд позволяет быстрее и точнее выполнять типовые операции без графического интерфейса.
- Освоение базовых команд `cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, `history` формирует фундамент для дальнейшего изучения Unix-подобных систем.
- Работа в Fedora Sway особенно хорошо демонстрирует, что даже в современном графическом окружении терминал остаётся незаменимым инструментом.

- **Объект:** процесс взаимодействия пользователя с операционной системой Linux через командную строку.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс взаимодействия пользователя с операционной системой Linux через командную строку.
- **Предмет:** базовые команды оболочки Unix/Linux, применяемые для навигации по файловой системе, управления каталогами, просмотра справки и работы с историей команд.

Раздел 4

Научная новизна и практическая значимость

- Изучение поведения стандартных команд Unix/Linux в реальной среде Fedora Sway.

- Изучение поведения стандартных команд Unix/Linux в реальной среде Fedora Sway.
- Сравнение разных режимов вывода команды `ls` для анализа структуры каталогов.

- Изучение поведения стандартных команд Unix/Linux в реальной среде Fedora Sway.
- Сравнение разных режимов вывода команды `ls` для анализа структуры каталогов.
- Практическая демонстрация способов работы с историей команд и модификации ранее введённых команд.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют уверенно работать в терминале без опоры на графический интерфейс.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют уверенно работать в терминале без опоры на графический интерфейс.
- Освоение командной строки ускоряет выполнение рутинных операций с файлами и каталогами.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют уверенно работать в терминале без опоры на графический интерфейс.
- Освоение командной строки ускоряет выполнение рутинных операций с файлами и каталогами.
- Понимание справочной системы man помогает самостоятельно изучать новые команды и их параметры.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют уверенно работать в терминале без опоры на графический интерфейс.
- Освоение командной строки ускоряет выполнение рутинных операций с файлами и каталогами.
- Понимание справочной системы `man` помогает самостоятельно изучать новые команды и их параметры.
- Навык использования `history` упрощает повторное выполнение и редактирование команд.

Раздел 5

Цель, гипотеза и задачи

Освоить базовые команды командной строки Unix/Linux, научиться работать с файловой системой, справочной системой и историей команд.

Если освоить основные команды оболочки Linux и научиться пользоваться справкой `man` и историей `history`, то работа в терминале станет быстрее, удобнее и надёжнее.

- Определить полный путь домашнего каталога.

- Определить полный путь домашнего каталога.
- Перейти в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls`.

- Определить полный путь домашнего каталога.
- Перейти в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls`.
- Проверить наличие каталога `cron` в `/var/spool`.

- Определить полный путь домашнего каталога.
- Перейти в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls`.
- Проверить наличие каталога `cron` в `/var/spool`.
- Создать и удалить каталоги с помощью `mkdir`, `rmdir` и `rm`.

- Определить полный путь домашнего каталога.
- Перейти в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls`.
- Проверить наличие каталога `cron` в `/var/spool`.
- Создать и удалить каталоги с помощью `mkdir`, `rmdir` и `rm`.
- Определить опции `ls` для рекурсивного просмотра и сортировки по времени.

- Определить полный путь домашнего каталога.
- Перейти в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls`.
- Проверить наличие каталога `cron` в `/var/spool`.
- Создать и удалить каталоги с помощью `mkdir`, `rmdir` и `rm`.
- Определить опции `ls` для рекурсивного просмотра и сортировки по времени.
- Изучить справку по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.

- Определить полный путь домашнего каталога.
- Перейти в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls`.
- Проверить наличие каталога `cron` в `/var/spool`.
- Создать и удалить каталоги с помощью `mkdir`, `rmdir` и `rm`.
- Определить опции `ls` для рекурсивного просмотра и сортировки по времени.
- Изучить справку по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
- Использовать `history` для повторного выполнения и изменения ранее введённых команд.

Раздел 6

Материалы и методы

- **Операционная система:** Fedora Linux.

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;
 - команда `ls` с различными опциями;

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;
 - команда `ls` с различными опциями;
 - команда `cd`;

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;
 - команда `ls` с различными опциями;
 - команда `cd`;
 - команды `mkdir`, `rmdir`, `rm`;

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;
 - команда `ls` с различными опциями;
 - команда `cd`;
 - команды `mkdir`, `rmdir`, `rm`;
 - команда `man`;

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;
 - команда `ls` с различными опциями;
 - команда `cd`;
 - команды `mkdir`, `rmdir`, `rm`;
 - команда `man`;
 - команда `history`.

- **Операционная система:** Fedora Linux.
- **Окружение рабочего стола:** Sway.
- **Инструменты:**
 - терминал;
 - команда `pwd`;
 - команда `ls` с различными опциями;
 - команда `cd`;
 - команды `mkdir`, `rmdir`, `rm`;
 - команда `man`;
 - команда `history`.
- **Методика:** последовательное выполнение команд в терминале с фиксацией результата на скриншотах и анализом вывода.

Раздел 7

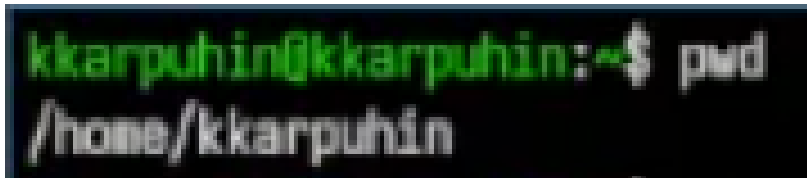
Ход работы

Раздел 8

Ход работы — выполнение заданий

Этап 1: Определение домашнего каталога

Определил полное имя моего домашнего каталога. (рис. 1).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ pwd
/home/kkarpuhin
```

Рисунок 1: Определение полного имени моего домашнего каталога

Этап 2: Работа с каталогом /tmp

2.1 Переход в каталог /tmp

Перешёл в каталог /tmp. (рис. 2).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ cd /tmp
```

Рисунок 2: Переход в каталог /tmp

2.2 Просмотр содержимого каталога /tmp

Вывел на экран содержимое каталога /tmp командой ls. (рис. 3).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:/tmp$ ls
sdid-auth-5e287ae8-21d2-4fa8-858e-b67491715b42
sdid--1loFdd
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-abrt.service-11yhnp
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-dbus-broker.service-32ouT1
```

Этап 3: Создание и удаление каталогов

3.1 Создание каталога newdir

В домашнем каталоге создал новый каталог с именем newdir. (рис. 6).



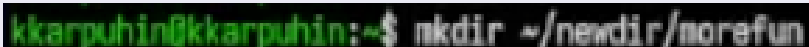
```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ mkdir ~/newdir
```

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'kkarpuhin@kkarpuhin:~\$' and the command entered is 'mkdir ~/newdir'.

Рисунок 6: Создание каталога newdir

3.2 Создание каталога morefun

В каталоге ~/newdir создал новый каталог с именем morefun. (рис. 7).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'kkarpuhin@kkarpuhin:~\$' and the command entered is 'mkdir ~/newdir/morefun'.

Рисунок 7: Создание каталога morefun

Этап 4: Работа со справкой man

4.1 Опция для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` нашёл опцию для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него: `ls -R`. (рис. 12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ man ls
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -R
.:
bin          LICENSE    package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     README.md     Видео  Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'

./bin:
chezmoi

./git-extended:
CHANGELOG.md package.json README.md

./newdir:

./work:
study
```

Этап 4: Работа со справкой man

4.1 Опция для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` нашёл опцию для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него: `ls -R`. (рис. 12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ man ls
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -R
.:
bin          LICENSE    package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     README.md     Видео  Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'

./bin:
chezmoi

./git-extended:
CHANGELOG.md package.json README.md

./newdir:

./work:
study
```

Этап 4: Работа со справкой man

4.1 Опция для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` нашёл опцию для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него: `ls -R`. (рис. 12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ man ls
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -R
.:
bin          LICENSE    package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     README.md     Видео  Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'

./bin:
chezmoi

./git-extended:
CHANGELOG.md package.json README.md

./newdir:

./work:
study
```

Этап 4: Работа со справкой man

4.1 Опция для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` нашёл опцию для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него: `ls -R`. (рис. 12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ man ls
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -R
.:
bin          LICENSE    package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     README.md     Видео  Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'

./bin:
chezmoi

./git-extended:
CHANGELOG.md package.json README.md

./newdir:

./work:
study
```

Этап 4: Работа со справкой man

4.1 Опция для рекурсивного просмотра

С помощью команды `man ls` нашёл опцию для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него: `ls -R`. (рис. 12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ man ls
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -R
.:
bin          LICENSE    package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     README.md     Видео  Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'

./bin:
chezmoi

./git-extended:
CHANGELOG.md package.json README.md

./newdir:

./work:
study
```

Этап 5: Использование истории команд

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполнил модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. (рис. 15).

```
219 history
kcarpuhin@kcarpuhin:~$ ! 188
bash: 188: command not found
kcarpuhin@kcarpuhin:~$ !188
pwd
/home/kcarpuhin
kcarpuhin@kcarpuhin:~$ !190:s/ls/ls -l
ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 14 мар 14 19:28 bin
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 74 мар 6 19:08 git-extended
-rw-r--r--. 1 kcarpuhin kcarpuhin 18657 мар 14 19:32 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 0 мар 21 18:41 newdir
-rw-r--r--. 1 kcarpuhin kcarpuhin 387 мар 6 18:30 package.json
-rw-r--r--. 1 kcarpuhin kcarpuhin 15 мар 6 18:16 README.md
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 10 мар 1 15:35 work
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 0 фев 18 19:16 Видео
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 436 мар 1 19:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 0 фев 20 02:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kcarpuhin kcarpuhin 0 фев 18 19:16 Изображения
```


Раздел 9

Результаты и анализ

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.
- Освоен переход между каталогами и просмотр содержимого файловой системы.

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.
- Освоен переход между каталогами и просмотр содержимого файловой системы.
- Изучены различия между вариантами команды `ls`.

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.
- Освоен переход между каталогами и просмотр содержимого файловой системы.
- Изучены различия между вариантами команды `ls`.
- Проверено наличие системного каталога `cron` в `/var/spool`.

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.
- Освоен переход между каталогами и просмотр содержимого файловой системы.
- Изучены различия между вариантами команды `ls`.
- Проверено наличие системного каталога `cron` в `/var/spool`.
- Получен практический опыт создания и удаления каталогов.

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.
- Освоен переход между каталогами и просмотр содержимого файловой системы.
- Изучены различия между вариантами команды `ls`.
- Проверено наличие системного каталога `cron` в `/var/spool`.
- Получен практический опыт создания и удаления каталогов.
- Использована справка `man` для поиска нужных опций команд.

Анализ достигнутых результатов

- Определён полный путь домашнего каталога.
- Освоен переход между каталогами и просмотр содержимого файловой системы.
- Изучены различия между вариантами команды `ls`.
- Проверено наличие системного каталога `cron` в `/var/spool`.
- Получен практический опыт создания и удаления каталогов.
- Использована справка `man` для поиска нужных опций команд.
- Опробована работа с историей команд `history`.

Практическая значимость результатов

- Я научился уверенно ориентироваться в файловой системе Linux.

Практическая значимость результатов

- Я научился уверенно ориентироваться в файловой системе Linux.
- Освоил базовые операции, необходимые для повседневной работы в терминале.

Практическая значимость результатов

- Я научился уверенно ориентироваться в файловой системе Linux.
- Освоил базовые операции, необходимые для повседневной работы в терминале.
- Получил представление о том, как быстро искать информацию о командах и их параметрах.

Практическая значимость результатов

- Я научился уверенно ориентироваться в файловой системе Linux.
- Освоил базовые операции, необходимые для повседневной работы в терминале.
- Получил представление о том, как быстро искать информацию о командах и их параметрах.
- На практике увидел, чем отличаются команды `rm` и `rmdir`, а также как удобно использовать историю команд.

Раздел 10

Выводы

- В ходе лабораторной работы я освоил основные приёмы работы в командной строке Unix/Linux.

- В ходе лабораторной работы я освоил основные приёмы работы в командной строке Unix/Linux.
- Я научился перемещаться по каталогам, просматривать содержимое каталогов в разных режимах, создавать и удалять каталоги, пользоваться справочной системой и историей команд.

- В ходе лабораторной работы я освоил основные приёмы работы в командной строке Unix/Linux.
- Я научился перемещаться по каталогам, просматривать содержимое каталогов в разных режимах, создавать и удалять каталоги, пользоваться справочной системой и историей команд.
- Полученные навыки являются базой для дальнейшей работы в Linux и позволяют эффективнее выполнять задачи в терминале.

- 1 Командная строка является основным инструментом управления системой Unix/Linux.

- 1 Командная строка является основным инструментом управления системой Unix/Linux.
- 2 Команда `pwd` позволяет определить абсолютный путь текущего каталога.

- ❶ Командная строка является основным инструментом управления системой Unix/Linux.
- ❷ Команда `pwd` позволяет определить абсолютный путь текущего каталога.
- ❸ Команда `ls` с различными опциями даёт удобный способ анализа содержимого каталогов.

- ❶ Командная строка является основным инструментом управления системой Unix/Linux.
- ❷ Команда `pwd` позволяет определить абсолютный путь текущего каталога.
- ❸ Команда `ls` с различными опциями даёт удобный способ анализа содержимого каталогов.
- ❹ Команды `mkdir`, `rmdir` и `rm` позволяют создавать и удалять каталоги при соблюдении их особенностей.

- 1 Командная строка является основным инструментом управления системой Unix/Linux.
- 2 Команда `pwd` позволяет определить абсолютный путь текущего каталога.
- 3 Команда `ls` с различными опциями даёт удобный способ анализа содержимого каталогов.
- 4 Команды `mkdir`, `rmdir` и `rm` позволяют создавать и удалять каталоги при соблюдении их особенностей.
- 5 Команда `man` помогает самостоятельно изучать синтаксис и опции команд.

- 1 Командная строка является основным инструментом управления системой Unix/Linux.
- 2 Команда `pwd` позволяет определить абсолютный путь текущего каталога.
- 3 Команда `ls` с различными опциями даёт удобный способ анализа содержимого каталогов.
- 4 Команды `mkdir`, `rmdir` и `rm` позволяют создавать и удалять каталоги при соблюдении их особенностей.
- 5 Команда `man` помогает самостоятельно изучать синтаксис и опции команд.
- 6 Команда `history` ускоряет работу за счёт повторного использования и изменения ранее введённых команд.